



# 第5章

## 数值插值方法与计算实验

教师：肖依永|刘杰|王洵|周晟瀚  
可靠性与系统工程学院

# 课前回顾

## 非线性方程组的数值解法

$$F(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \Phi(\mathbf{x}^{(k)})$$

➤ 简单 (Jacobi) 迭代法

➤ Gauss-Seidel 迭代法

➤ 牛顿迭代法 
$$\begin{cases} \nabla F(\mathbf{x}^{(k)}) \Delta \mathbf{x}^{(k)} = -F(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)} \end{cases}$$

泰勒展开式

➤ 最速下降法

$$\varphi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{F}(\mathbf{x})^T \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} [f_1(\mathbf{x})^2 + f_2(\mathbf{x})^2 + \dots + f_m(\mathbf{x})^2]$$

$$\mathbf{p}^{(k)} = -\nabla \varphi(\mathbf{x}^{(k)}) = -F(\mathbf{x})^T \nabla F(\mathbf{x})$$

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \frac{\varphi(\mathbf{x}^{(k)})}{(\mathbf{p}^{(k)})^T \mathbf{p}^{(k)}} \mathbf{p}^{(k)} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

# 目录

## 主要内容

- 5.1 插值基本概念
- 5.2 Lagrange插值
- 5.3 Newton插值
- 5.4 等距节点插值
- 5.5 分段低次插值
- 5.6 Hermite插值
- 5.7 样条插值

# 问题的提出

- 实际工作中，很难找到 $f(x)$ 的具体表达式，只能观测到一些离散数据
- 或者 $f(x)$ 过于复杂而不易运算

| $x_i$ | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $y_i$ | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $y_4$ |

思路：

用简单函数为离散数组建立模型或为复杂函数建立逼近

➤ 用简单函数为离散数组建立模型或为复杂函数建立逼近需要解决三个问题

- ① 选定简单函数的类型。通常是选取一组线性无关的简单函数  $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ ，利用它们形成线性空间

$$\Phi = \text{span} \{ \varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \}$$

利用形如

$$P(x) = a_0 \varphi_0 + a_1 \varphi_1 + \dots + a_n \varphi_n \quad (5.1)$$

的函数产生模型和进行逼近。问题归结为求  $a_0, a_1, \dots, a_n$ ，称  $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n$  为基函数。

- ② 建立关于模型或逼近的目标，目标决定(5.1)式中  $\varphi$  必须满足的条件。条件分插值型和逼近型两类
- ③ 建立算法并作出理论分析

# 5.1 插值基本概念

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_i$ | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |
| $y_i$ | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ | $y_4$ |

- 给定未知函数 $f(x)$ 的一个数表 $y_i=f(x_i)$  ( $i=0,1,\dots,n$ ), 求某个简单的函数 $\phi(x)$ , 来逼近函数 $f(x)$ , 并且使  $\phi(x_i)=y_i$ , 这种方法称为插值法
- 具体有很多种插值法, 其中以拉格朗日(Lagrange)插值和牛顿(Newton)插值为代表的多项式插值最有特点, 常用的插值还有Hermit插值, 分段插值和样条插值
- 插值的任务就是由已知的观测点, 为物理量(未知量)建立一个简单的、连续的解析模型, 以便能根据该模型推测该物理量在非观测点处的特性

# 5.1 插值基本概念

**定义：** 设精确函数  $y = f(x)$  在区间  $[a, b]$  有定义，且已知在  $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$  上的值为  $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ ，若存在一个简单的函数  $\phi(x)$ ，来逼近函数  $f(x)$ ，并且使

$$\phi(x_i) = y_i, \quad (i=0, 1, 2, \dots, n) \quad *$$

成立。则称  $\phi(x)$  为  $f(x)$  的插值函数，称  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  为插值节点，区间  $[a, b]$  为插值区间， $(*)$  式为插值条件。

➤ 最常用的插值函数是多项式

# 基本概念

➤最简单的插值函数是代数多项式

$$P_n(x)=a_0+a_1x+\dots+a_nx^n$$

插值问题变为: 求 $n$ 次多项式 $P_n(x)$ , 使满足插值条件

$$P_n(x_i) = y_i, \quad (i=0,1,2,\dots,n)$$

只要求出 $P_n(x)$ 的系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 即可, 为此由插值条件知 $P_n(x)$ 的系数满足下列 $n+1$ 个代数方程构成的

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n \end{cases} \quad (5.2)$$

当 $x_0 < x < x_N$ 时, 近似值 $P(x)$ 称为内插值(interpolated value);

当 $x < x_0$ 或 $x_N < x$ 时, 近似值 $P(x)$ 称为外插值(extropolated value),



# 5.1 插值基本概念

[例] 给定 $f(x)$ 的函数表, 求 $f(x)$  的次数不超过3的插值多项式。

|     |      |     |     |      |
|-----|------|-----|-----|------|
| $x$ | $-1$ | $1$ | $2$ | $5$  |
| $y$ | $-7$ | $7$ | $4$ | $35$ |

解: 依题意, 设  $P_3(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3$  则

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \\ -4 \\ 35 \end{pmatrix}$$

解方程组得  $a_0=10, a_1=5, a_2=-10, a_3=2$

故

$$P_3(x)=10+5x-10x^2+2x^3$$

# 5.1 插值基本概念

➤ **插值定理：** 在 $n+1$ 个相异插值点 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 处取给定值 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ 的次数不高于 $n$ 的插值多项式 $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 存在且唯一。

■ **证明：** 令 $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 为在节点 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 处分别取值 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_n$ 的次数不高于 $n$ 的插值多项式，则

$$P_n(x_i) = y_i, \quad i=1, 2, \dots, n$$

是关于 $n+1$ 个未知数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 的 $n+1$ 个方程构成的非齐次线性方程组，其系数行列式为范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \neq 0$$

$x_i \neq x_j (i \neq j)$   $D \neq 0$ ，系数矩阵行列式满秩， $a_0, a_1, \dots, a_n$ 存在且有唯一解，即 $P_n(x)$ 存在且唯一。

➤ 上述定理提供了从方程组5.2解出 $a_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$ ，构造出 $P_n(x)$ 的方法。

但遗憾的是实践中 $n$ 往往比较大，这时候求解方程组5.2计算开销过大，

因此我们寻求不求解方程组来构造插值多项式 $P_n(x)$ 的方法----构造法

# 5.2 Lagrange插值

## 5.2.1 线性插值

首先考虑  $n=1$  的简单情形。

**问题：** 已知函数  $y=f(x)$  的函数表，求次数不超过1的多项式

$$P_1(x)=a_0+a_1x$$

满足插值条件  $P_1(x_0)=y_0, P_1(x_1)=y_1$

➤ 从几何上看，就是两点  $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$  作一条直线  $y=P_1(x)$ ，所以称之为线性插值，直线方程为：

$$P_1(x) = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0)$$

## 5.2.1 线性插值

另一种对称形式:

$$P_1(x) = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)}y_0 + \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}y_1$$

则 $P_1(x)$ 可看成两个一次式的线性组合, 如果令

$$l_0(x) = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} \quad l_1(x) = \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

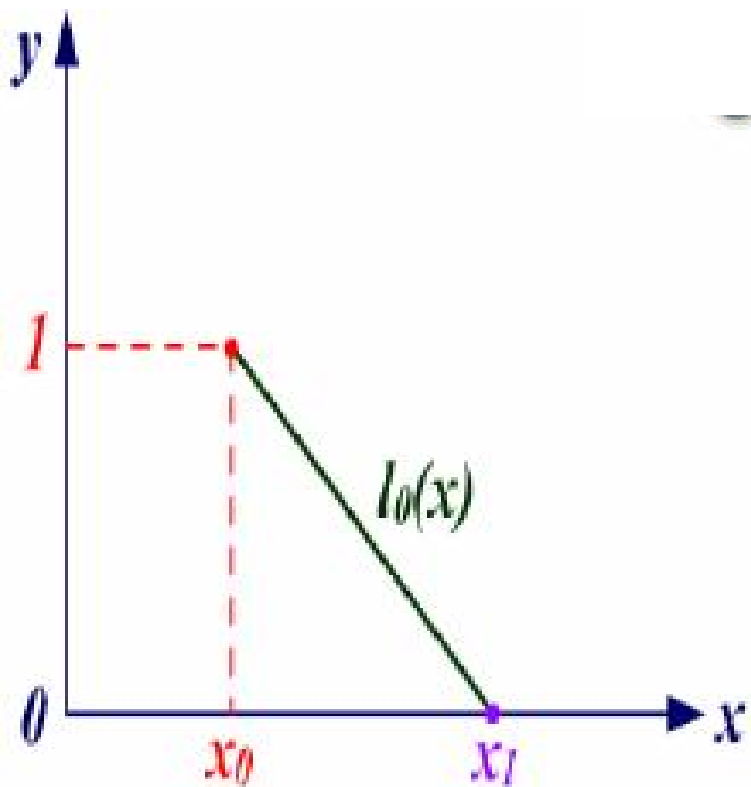
则 $P_1(x)$ 可表示为 $l_0(x), l_1(x)$ 的线性组合

$$P_1(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1$$

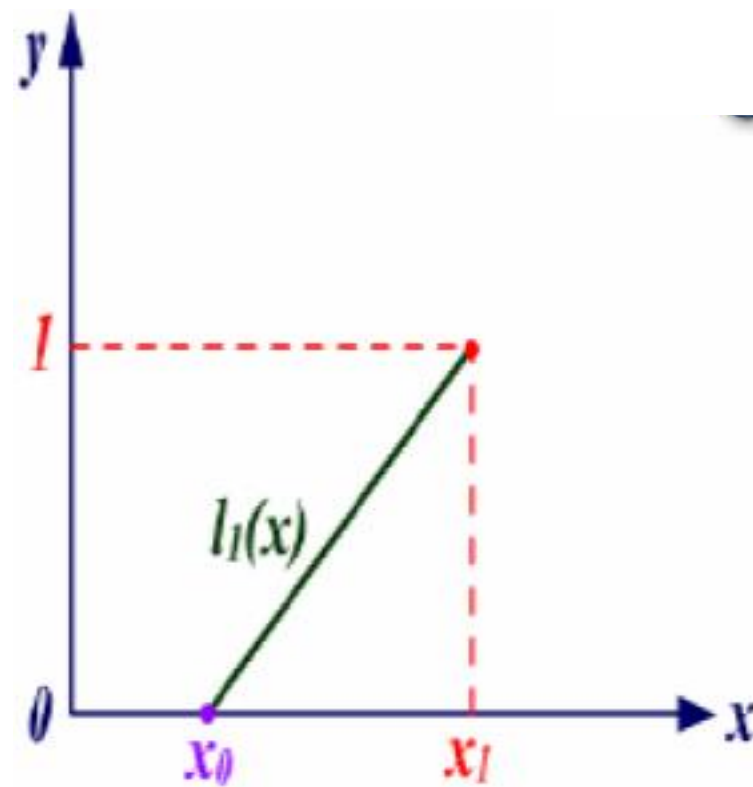
$l_0(x), l_1(x)$ 称为线性插值的插值基函数, 它们有下述性质:

$$l_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1)$$

## 5.2.1 线性插值



$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$$



$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

## 5.2.1 线性插值

[例] 已知  $y=f(x)$  的函数表求其近似插值表达式

|       |   |   |
|-------|---|---|
| $x_i$ | 1 | 3 |
| $y_i$ | 1 | 2 |

解: 已知  $(x_0, y_0)=(1, 1)$   $(x_1, y_1)=(3, 2)$ , 利用线性插值

$$P_1(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 = \frac{x-3}{1-3} \times 1 + \frac{x-1}{3-1} \times 2 = \frac{1}{2}(x+1)$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2}(x+1)$$

[例] 已知  $\lg 2.71=0.4330$ ,  $\lg 2.72=0.4364$ 。求  $y=\lg 2.718$

解: 对  $y=\lg x$ , 给出了两点  $(2.71, 0.4330)$ ,  $(2.72, 0.4364)$ , 求  $\lg 2.718$  构造简单的插值多项式作为  $\lg x$  的近似

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{x-2.72}{2.71-2.72} \times 0.4330 + \frac{x-2.71}{2.72-2.71} \times 0.4346 \\ &= 0.16x - 0.0006 \end{aligned}$$

$$\lg 2.718 = P_1(2.718) = 0.43428$$

## 5.2.2 抛物插值

当插值区间较大或曲线 $[x_0, x_1]$ 凸凹变化大时，线性插值的误差很大。为了减小这种误差，用简单的曲线去近似代替复杂曲线 $y=f(x)$ 。

考虑  $n=2$  的情形

**问题：**已知函数 $y=f(x)$ 的函数表， $x_0, x_1, x_2$ 为互异节点，求一个次数不超过2的多项式

$$P_2(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$$

使它满足插值条件 $P_2(x_0)=y_0, P_2(x_1)=y_1, P_2(x_2)=y_2$

| $x_i$ | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $y_i$ | $y_0$ | $y_1$ | $y_2$ |

➤ 几何意义： $P_2(x)$ 为过三点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的抛物线，该问题即为**抛物插值**

## 5.2.2 抛物插值

如何求 $P_2(x)$ ，能否用基函数的方法，构造几个基函数 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ ，使 $P_2(x)$ 为三个基函数的线性组合？

$$P_2(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2$$

基函数 $l_0(x), l_1(x), l_2(x)$ 有下述性质：

$$l_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, 2) \quad (5.3)$$

$$l_0(x_0) = 1 \quad l_0(x_1) = 0 \quad l_0(x_2) = 0$$

$$l_1(x_0) = 0 \quad l_1(x_1) = 1 \quad l_1(x_2) = 0$$

$$l_2(x_0) = 0 \quad l_2(x_1) = 0 \quad l_2(x_2) = 1$$



## 5.2.2 抛物插值

满足 (5.3) 式的  $l_i(x)$  具有什么形式?

首先, 考虑  $l_0(x)$ :  $l_0(x_0)=1$     $l_0(x_1)=0$     $l_0(x_2)=0$

$$l_0(x) = C(x - x_1)(x - x_2)$$

$$C = \frac{1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

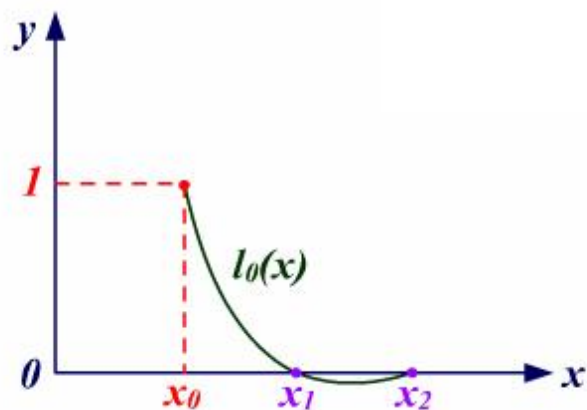
$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

同理有

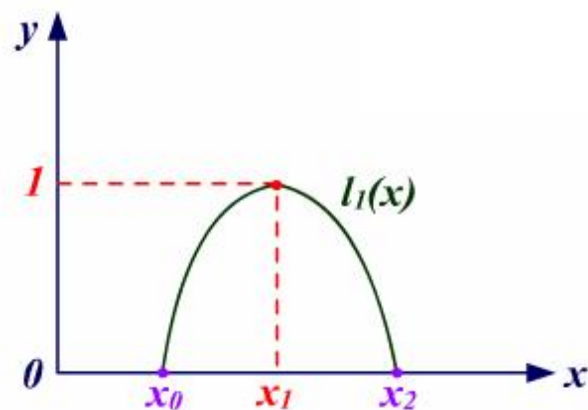
$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

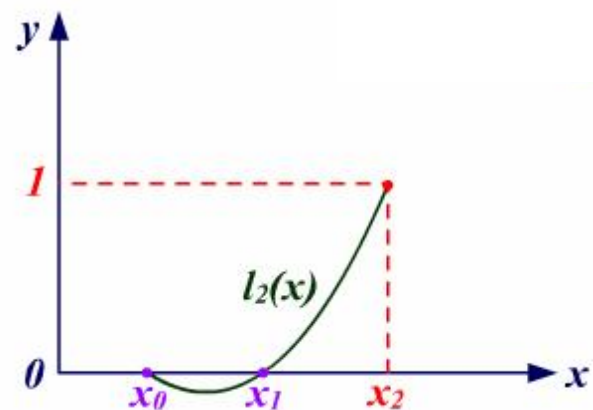
## 5.2.2 抛物插值



$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$



$$l_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$



$$l_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

# 5.2.2 抛物插值

[例] 已知 函数表求lg2.718

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| $x_i$ | 2.71   | 2.72   | 2.73   |
| $y_i$ | 0.4330 | 0.4346 | 0.4362 |

解：构造抛物插值多项式

$$P_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} y_1 + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} y_2$$

$$P_2(x) = -0.029350 x^2 + 0.319335 x - 0.216876$$

$$\lg 2.718 = P_2(2.718) = 0.434249$$

| $x$   | $lg(x)$     | $P_2(x)$    | $ lg(x)-P_2(x) $ |
|-------|-------------|-------------|------------------|
| 2.7   | 0.431363764 | 0.431363808 | 4.34102E-08      |
| 2.701 | 0.431524584 | 0.43152462  | 3.58699E-08      |
| 2.702 | 0.431685345 | 0.431685374 | 2.9158E-08       |
| 2.703 | 0.431846046 | 0.431846069 | 2.32304E-08      |
| 2.704 | 0.432006687 | 0.432006705 | 1.80432E-08      |
| 2.705 | 0.432167269 | 0.432167283 | 1.35523E-08      |
| 2.706 | 0.432327792 | 0.432327802 | 9.71378E-09      |
| 2.707 | 0.432488256 | 0.432488262 | 6.48389E-09      |
| 2.708 | 0.43264866  | 0.432648664 | 3.81876E-09      |
| 2.709 | 0.432809005 | 0.432809007 | 1.67464E-09      |
| 2.71  | 0.432969291 | 0.432969291 | 0                |
| 2.711 | 0.433129518 | 0.433129516 | 1.22539E-09      |
| 2.712 | 0.433289685 | 0.433289683 | 2.06858E-09      |
| 2.713 | 0.433449794 | 0.433449791 | 2.56534E-09      |
| 2.714 | 0.433609843 | 0.433609841 | 2.75918E-09      |
| 2.715 | 0.433769834 | 0.433769831 | 2.69358E-09      |
| 2.716 | 0.433929766 | 0.433929763 | 2.41196E-09      |
| 2.717 | 0.434089638 | 0.434089636 | 1.95771E-09      |
| 2.718 | 0.434249452 | 0.434249451 | 1.37414E-09      |
| 2.719 | 0.434409208 | 0.434409207 | 7.04546E-10      |
| 2.72  | 0.434568904 | 0.434568904 | 0                |
| 2.721 | 0.434728542 | 0.434728542 | 7.19837E-10      |
| 2.722 | 0.434888121 | 0.434888122 | 1.3883E-09       |
| 2.723 | 0.435047641 | 0.435047643 | 1.97014E-09      |
| 2.724 | 0.435207103 | 0.435207106 | 2.42231E-09      |
| 2.725 | 0.435366507 | 0.435366509 | 2.70183E-09      |
| 2.726 | 0.435525851 | 0.435525854 | 2.76572E-09      |
| 2.727 | 0.435685138 | 0.435685141 | 2.57111E-09      |
| 2.728 | 0.435844366 | 0.435844368 | 2.07513E-09      |
| 2.729 | 0.436003536 | 0.436003537 | 1.23497E-09      |
| 2.73  | 0.436162647 | 0.436162647 | 0                |
| 2.731 | 0.4363217   | 0.436321698 | 1.64888E-09      |
| 2.732 | 0.436480695 | 0.436480691 | 3.77794E-09      |
| 2.733 | 0.436639632 | 0.436639625 | 6.42194E-09      |

## 5.2.2 抛物插值

[例]某人15岁时身高是150cm, 16岁时身高是160cm, 18岁时身高是170cm, 17岁时的身高大约是多少?

解:  $n = 1$

$$\Rightarrow P_1(x) = \frac{x-18}{16-18} \times 160 + \frac{x-16}{18-16} \times 170$$

$$\Rightarrow P_1(17) = \frac{17-18}{16-18} \times 160 + \frac{17-16}{18-16} \times 170 = 165$$

$$\Rightarrow p_1(x) = \frac{x-18}{15-18} \times 150 + \frac{x-15}{18-15} \times 170$$

$$\Rightarrow p_1(17) = \frac{17-18}{15-18} \times 150 + \frac{17-15}{18-15} \times 170 = 163.33$$

## 5.2.2 抛物插值

$$n = 2$$

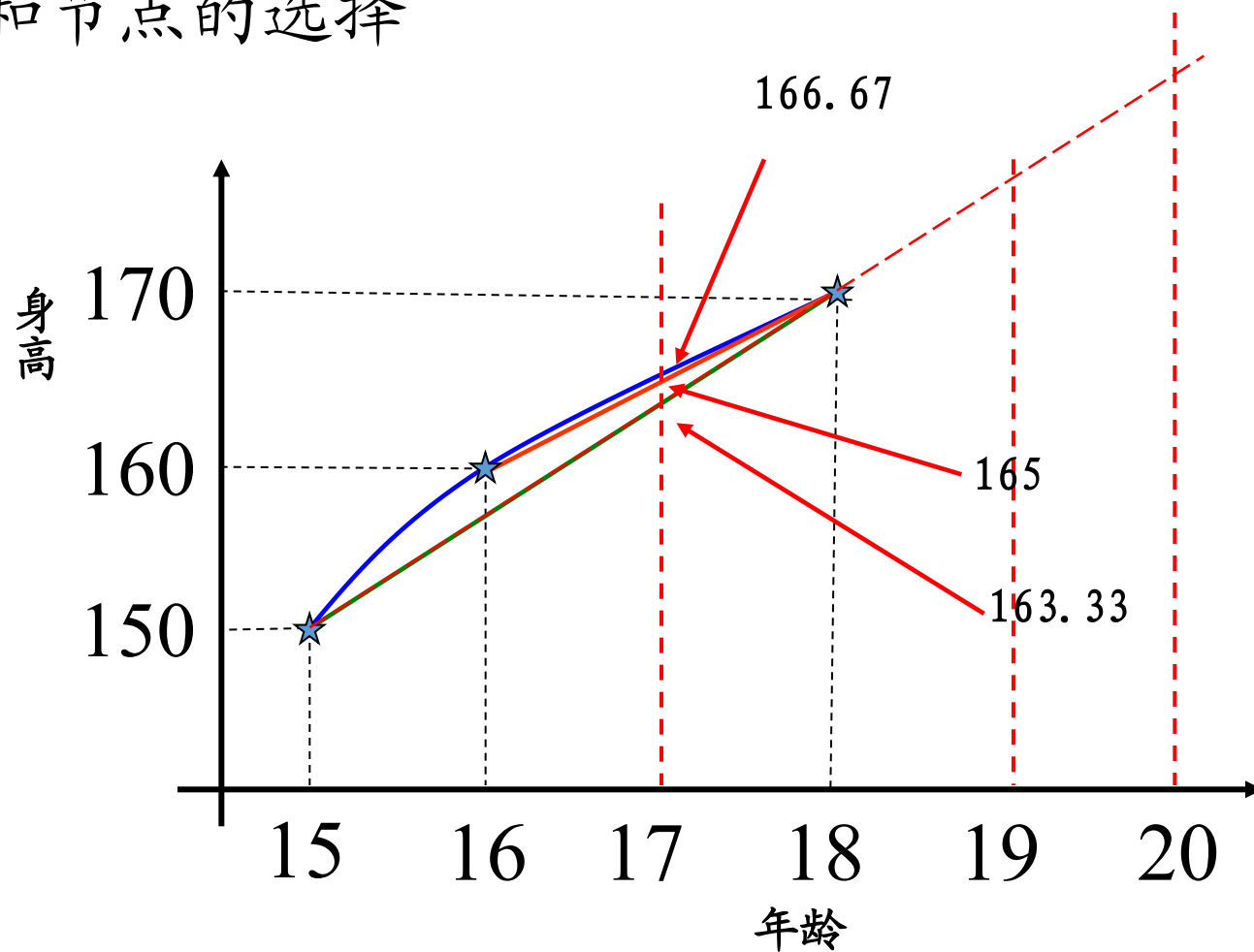
$$P_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2$$

$$\begin{aligned} P_2(17) &= \frac{(17-16)(17-18)}{(15-18)(15-16)} \times 150 + \frac{(17-15)(17-18)}{(16-15)(16-18)} \times 160 \\ &\quad + \frac{(17-15)(17-16)}{(18-15)(18-16)} \times 170 \\ &= 166.67 \end{aligned}$$

➤ 插值区间和结点的选择影响插值结果

## 5.2.2 抛物插值

插值区间和节点的选择



插值公式不宜外推!

## 5.2.3 Lagrange插值公式

推广到更一般的情况

**问题：**已知函数 $y=f(x)$ 的函数表，求次数不超过  $n$  的多项式

$$P_n(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\dots+a_nx^n$$

满足插值条件  $P_n(x_j)=y_j, (j=0,1,2,\dots,n)$

➤ 从几何上看，就是通过 $n+1$ 个点 $(x_j, y_j) (j=0,1,2,\dots,n)$ 作一条 $n$ 次曲线 $y=P_n(x)$

## 5.2.3 Lagrange插值公式

类似线性插值与抛物插值，我们用插值基函数的方法来构造 $P_n(x)$ 。 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 为 $n+1$ 个 $n$ 次多项式， $P_n(x)$ 可表示为它们的线性组合

$$P_n(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + l_2(x)y_2 + \cdots + l_n(x)y_n = \sum_{k=0}^n l_k(x)y_k$$

基函数 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 有下述性质：

$$l_i(x_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, 2, \dots, n) \quad (5.4)$$

求 $\{l_i(x_j)\} = 0$ , 易知：

$$l_i(x) = C(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)$$



## 5.2.3 Lagrange插值公式

利用 $l_i(x_i) = 1$  可得

$$C = \frac{1}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

所以

$$\begin{aligned} l_i(x) &= \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} \\ &= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \end{aligned}$$

代入 (5.4) 式得

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \left( \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right) y_i \quad (5.5)$$

上式称为函数 $y=f(x)$ 的Lagrange型插值多项式

## 5.2.4 插值余项

**定义：**通过 $n+1$ 个节点的 $n$ 次插值多项式，在节点处有 $P_n(x_i)=f(x_i)$ ,  $i=0,1,2,\dots,n$ ，而在其它点上，均是 $f(x)$ 的近似值。设

$$R_n(x)=f(x) - P_n(x)$$

称 $R_n(x)$ 为 $P_n(x)$ 的截断误差或插值余项。

(5.6)

**定理：**设函数 $y=f(x)$ 的 $n$ 阶导数 $y=f^{(n)}(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续， $y=f^{(n+1)}(x)$ 在 $[a,b]$ 上存在；插值结点为 $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$ ， $P_n(x)$ 是 $n$ 次拉格朗日插值多项式；则对任意 $x \in [a,b]$ 有：

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n) \quad (5.7)$$

其中 $\xi \in [a,b]$ ,  $\xi$ 依赖于 $x$ .

## 拉格朗日插值余项的证明:

对于固定的  $x$ , 可以确定其误差项  $R_n(x)$ , 则有

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= f(x) - P_n(x) - R_n(x) \\ &= f(x) - P_n(x) - k(x)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n) = 0\end{aligned}$$

构造函数:

$$\varphi(t) = f(t) - P_n(t) - k(x)(t-x_0)(t-x_1)(t-x_2)\cdots(t-x_n)$$

于是有  $\varphi(x) = 0, \varphi(x_i) = 0 (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ , 在  $[a, b]$  区间共  $n+2$  个 0 点, 可知:  $\varphi'(t)$  可在  $[a, b]$  区间有  $n+1$  个 0 点,  $\varphi''(t)$  可在  $[a, b]$  区间有  $n$  个 0 点, ..., 如此类推, 可知  $\varphi^{(n+1)}(t)$  可在  $[a, b]$  区间有 1 个 0 点, 假设为  $\xi$ , 则有

$$\varphi^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - P_n^{(n+1)}(\xi) + k(x)(n+1)! = 0$$

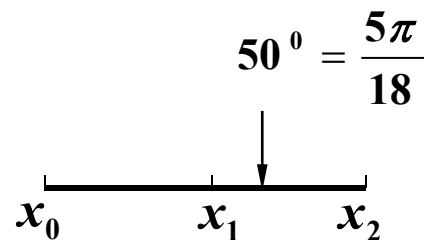
$$\text{因此, } k(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

## 5.2.4 插值余项

[例] 已知  $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ ,  $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$  分别利用  $\sin x$  的1次、2次 *Lagrange* 插值计算  $\sin 50^\circ$ , 并估计误差。

解:  $n = 1$  分别利用  $x_0, x_1$  以及  $x_1, x_2$  计算



利用  $x_0 = \frac{\pi}{6}, x_1 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow P_1(x) = \frac{x - \pi/4}{\pi/6 - \pi/4} \times \frac{1}{2} + \frac{x - \pi/6}{\pi/4 - \pi/6} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sin 50^\circ \approx P_1\left(\frac{5\pi}{18}\right) \approx 0.77614$  这里  $f(x) = \sin x, f^{(2)}(\xi_x) = -\sin \xi_x, \xi_x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$

而  $\frac{1}{2} < \sin \xi_x < \frac{\sqrt{3}}{2}, R_1(x) = \frac{f^{(2)}(\xi_x)}{2!} (x - \frac{\pi}{6})(x - \frac{\pi}{4})$

$\Rightarrow -0.01319 < R_1\left(\frac{5\pi}{18}\right) < -0.00762$    $\sin 50^\circ = 0.7660444\dots$

外推 /\* extrapolation \*/ 的实际误差  $\approx -0.01001$

利用  $x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \sin 50^\circ \approx 0.76008, 0.00538 < \tilde{R}_1\left(\frac{5\pi}{18}\right) < 0.00660$

内插 /\* interpolation \*/ 的实际误差  $\approx 0.00596$

内插通常优于外推。选择要计算的  $x$  所在的区间的端点, 插值效果较好。

## 5.2.4 插值余项

$$n = 2$$

$$P_2(x) = \frac{(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{3})}{(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3})} \times \frac{1}{2} + \frac{(x - \frac{\pi}{6})(x - \frac{\pi}{3})}{(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6})(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3})} \times \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{(x - \frac{\pi}{6})(x - \frac{\pi}{4})}{(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6})(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4})} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 50^\circ \approx P_2(\frac{5\pi}{18}) \approx \mathbf{0.76543}$$

$$R_2(x) = \frac{-\cos \xi_x}{3!} (x - \frac{\pi}{6})(x - \frac{\pi}{4})(x - \frac{\pi}{3}); \quad \frac{1}{2} < \cos \xi_x < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow 0.00044 < R_2\left(\frac{5\pi}{18}\right) < 0.00077$$



$$\sin 50^\circ = 0.7660444\dots$$

2次插值的实际误差  $\approx 0.00061$

高次插值通常优于低次插值

## 5.2.4 插值余项

- 当 $f(x)$ 为任一个次数 $\leq n$ 的多项式时,  $f^{(n+1)}(x) \equiv 0$ , 可知  $R_n(x) \equiv 0$ , 即插值多项式对于次数 $\leq n$ 的多项式是精确的
- 余项表达式(5.7)式只能在 $f(x)$ 的 $n+1$ 阶导数存在时才能用, 通常不能确定 $\xi$ , 一般利用

$$\max_{a < x < b} \left| f^{(n+1)}(x) \right| = M_{n+1}$$

求出误差限, 即有

$$\left| R_n(x) \right| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \left| (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n) \right|$$

## 5.2.4 插值余项

- 实际问题中,  $f(x)$  为数据表,  $f^{(n+1)}(x)$  无法计算, 常采用事后估计法来计算误差

给定  $\{x_i\}_{i=0}^{n+1}$  任取  $n+1$  个节点构造  $P_n(x)$

如:  $i = 0, \dots, n \Rightarrow P_n(x)$

另取  $i = 1, \dots, n+1 \Rightarrow \tilde{P}_n(x)$

则

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_1)}{(n+1)!} (x - x_0) \cdots (x - x_n)$$

$$f(x) - \tilde{P}_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_2)}{(n+1)!} (x - x_1) \cdots (x - x_{n+1})$$

## 5.2.4 插值余项

- 实际问题中,  $f(x)$  为数据表,  $f^{(n+1)}(x)$  无法计算, 常采用事后估计法来计算误差

$$\text{近似} \quad f^{(n+1)}(\xi_1) \approx f^{(n+1)}(\xi_2)$$

$$\text{则} \quad \frac{f(x) - P_n(x)}{f(x) - \tilde{P}_n(x)} \approx \frac{x - x_0}{x - x_{n+1}}$$

$$\Rightarrow f(x) \approx \frac{x - x_{n+1}}{x_0 - x_{n+1}} P_n(x) + \frac{x - x_0}{x_{n+1} - x_0} \tilde{P}_n(x)$$

$$\Rightarrow f(x) - P_n(x) \approx \frac{x - x_0}{x_0 - x_{n+1}} (P_n(x) - \tilde{P}_n(x))$$

插值误差可以通过两个计算结果的差来估计, 若  $|P_n(x) - \tilde{P}_n(x)| < \varepsilon$   
则满足精度要求



## 5.2.4 插值余项

[例] 已测得某地大气压强随高度变化的一组数据,

| 高度( $m$ )                  | 0      | 100    | 300    | 1000   | 1500   | 2000   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 压强<br>( $\text{kgf/m}^2$ ) | 0.9689 | 0.9322 | 0.8969 | 0.8515 | 0.7984 | 0.7485 |

试用二次插值法求1200米处的压强值.

解: 设 $x$ 为高度,  $y$ 为大气压强的值, 选取(1000,0.8515), (1500,0.7984), (2000,0.7485)三点构造二次插值多项式

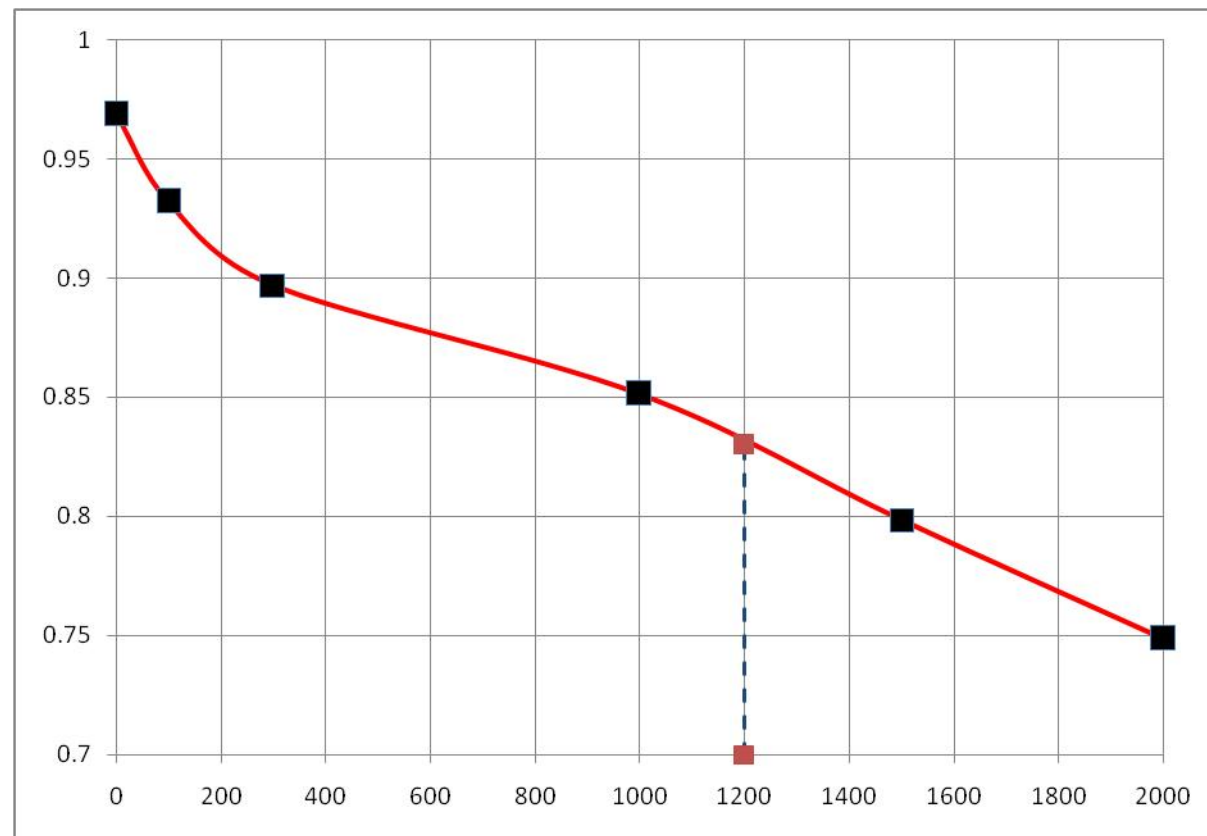
$$p_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} y_2$$

## 5.2.4 插值余项

代入已知的数值，得

$$\begin{aligned} p_2(1200) &= 0.8515(1200-1500)(1200-2000)/(1000-1500)(1000-2000) + 0.7984(1200-1000)(1200-2000)/(2000-1000)(1200-1500) \\ &\quad + 0.7485(1200-1000)(1200-1500)/(2000-1000)(2000-1500) \\ &= 300 \times 800 \times 0.8515 / 500 / 1000 + 200 \times 800 \times 0.7984 / 500 / 500 - 200 \times 300 \times 0.7485 / 500 / 1000 = 0.82980 \end{aligned}$$

所以  $y(1200) \approx p_2(1200) = 0.82980 \text{ (kgf/m}^2\text{)}$



# *Lagrange*插值的特点

- 对称
- 便于编程
- 形式复杂
- 计算量大
- 重复计算多，若要增加一个节点时，全部基函数 $l_i(x)$  都需重新算

■假设在实践中已经观察实测到以下四个数据点

| x | y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |

■通过拉格朗日插值构造一个多项式来逼近这些数据点，用C编程实现，并计算在 $f(1.5)$ 处近似值。

## 5.3 Newton插值

**需求：** *Lagrange*插值，插值多项式每加一个节点时，多一项求和且基函数都要重新计算，造成计算量的浪费。若增加一个节点后的插值公式只需对原插值公式作少量修正，称具有“承袭性”。显然，*Lagrange*插值不具有“承袭性”，下面介绍一种具有“承袭性”的插值公式——*Newton*插值。

## 5.3.1 Newton插值基函数

**定义:** 设函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个相异的点 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 上的函数值分别为 $f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ , 称

$$\varphi_0(x) \equiv 1$$

$$\varphi_k(x) = (x - x_{k-1})\varphi_{k-1}(x) = (x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{k-1})$$

$$k = 1, 2, \dots, n$$

为Newton插值在 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 上的基函数

Newton插值目的是构造次数 $\leq n$ 的多项式

$$P_n(x) = a_0\varphi_0 + a_1\varphi_1 + \cdots + a_n\varphi_n$$

## 5.3.1 Newton插值基函数

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

显然, *Newton*型多项式插值具备承袭性

$$P_n(x) = P_{n-1}(x) + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$$

满足插值条件, 有

$$\begin{cases} P_n(x_0) = a_0 = f(x_0) \\ P_n(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = f(x_1) \\ P_n(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = f(x_2) \\ \vdots \\ P_n(x_n) = a_0 + a_1(x_n - x_0) + \cdots + a_n(x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1}) = f(x_n) \end{cases}$$

## 5.3.1 Newton插值基函数

这样：

$$a_0 = f(x_0)$$

$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$a_2 = \frac{1}{x_2 - x_1} \left( \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} - a_1 \right)$$

$$a_3 = \frac{1}{x_3 - x_2} \left( \left( \frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_3 - x_0} - a_1 \right) \frac{1}{x_1 - x_0} - a_2 \right)$$

这些系数如何求？有无规律？——引入差商的概念



## 5.3.2 差商（均差）

**定义：** 设函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个相异的点 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 上的函数值分别为 $f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ , 称

$$\frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} \quad (i \neq j)$$

为 $f(x)$  在 $x_i, x_j$  处的一阶差商，记为 $f[x_i, x_j]$

## 5.3.2 差商

称

$$\frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k}$$

为 $f(x)$  在 $x_i, x_j, x_k$ 处的二阶差商，记为 $f[x_i, x_j, x_k]$

一般地，称

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}] - f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}]}{x_i - x_{i+k}}$$

为 $f(x)$  的  $k$ 阶差商，记为 $f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}]$

## 5.3.2 差商

**定理：**差商具有如下性质

(1)差商与函数值的关系为:由函数值  $f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$  的线性组合而成

$$f[x_0, \dots, x_n] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)} + \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)}$$

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{f[x_0, x_1] - f[x_1, x_2]}{(x_0 - x_2)} \\ &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_0)} \end{aligned}$$

## 5.3.2 差商

(2)对称性: 差商的值与结点排列顺序无关

$$f[x_0, \cdots, x_n] = f[x_{i_0}, \cdots, x_{i_n}]$$

$i_0, \cdots, i_n$  是  $0, \cdots, n$  的任意排列

(3)差商与导数的关系为: 设函数 $f(x)$ 的 $n$ 阶导数 $y=f^{(n)}(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 插值结点为

$a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$ , 则存在 $\xi \in [a,b]$ 有

$$f[x_0, \cdots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n)!}$$

## 5.3.3 Newton插值公式

由归纳:

$$a_0 = f(x_0) \quad a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1]$$

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{1}{x_2 - x_1} \left( \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} - a_1 \right) \\ &= \frac{1}{x_2 - x_1} (f[x_2, x_0] - f[x_1, x_0]) = f[x_2, x_1, x_0] \end{aligned}$$

$$a_n = f[x_0, \dots, x_n]$$

可以得出 *Newton* 插值公式

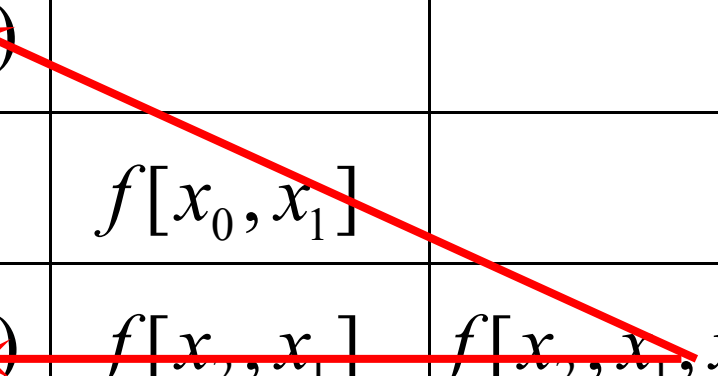
$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \quad (5.8) \end{aligned}$$

## 5.3.3 Newton插值公式

*Newton*插值构造

(1) 先构造差商表

|               |                   |                            |  |                       |
|---------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------|
| $x_0, f(x_0)$ |                   |                            |  |                       |
| $x_1, f(x_1)$ | $f[x_0, x_1]$     |                            |  |                       |
| $x_2, f(x_2)$ | $f[x_2, x_1]$     | $f[x_2, x_1, x_0]$         |  |                       |
| $\vdots$      | $\vdots$          | $\vdots$                   |  |                       |
| $x_n, f(x_n)$ | $f[x_{n-1}, x_n]$ | $f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}]$ |  | $f[x_n, \cdots, x_0]$ |



(2) 利用差商表的最外一行, 构造插值多项式

## 5.3.3 Newton插值公式

[例]给定数据表 $f(x)=\ln x$ 数据表

|          |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $x_i$    | 2.20    | 2.40    | 2.60    | 2.80    | 3.00    |
| $f(x_i)$ | 0.78846 | 0.87547 | 0.95551 | 1.02962 | 1.09861 |

1.构造差商表

2.用二次Newton差商插值多项式,近似计算 $f(2.65)$ 的值

3.写出四次Newton差商插值多项式 $P_4(x)$

解: 差商表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | 1阶差商    | 2阶差商     | 3阶差商    | 4阶差商    |
|-------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 2.2   | 0.78846  |         |          |         |         |
| 2.4   | 0.87547  | 0.43505 |          |         |         |
| 2.6   | 0.95551  | 0.40020 | -0.08713 |         |         |
| 2.8   | 1.02962  | 0.37055 | -0.07412 | 0.02167 |         |
| 3.0   | 1.09861  | 0.34495 | -0.06400 | 0.01687 | 0.00435 |

## 5.3.3 Newton插值公式

| $x_i$ | $f(x_i)$ | 1阶差商    | 2阶差商     | 3阶差商    | 4阶差商    |
|-------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 2.2   | 0.78846  |         |          |         |         |
| 2.4   | 0.87547  | 0.43505 |          |         |         |
| 2.6   | 0.95551  | 0.40020 | -0.08713 |         |         |
| 2.8   | 1.02962  | 0.37055 | -0.07412 | 0.02167 |         |
| 3.0   | 1.09861  | 0.34495 | -0.06400 | 0.01687 | 0.00435 |

$$P_2(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1)$$

$$= 0.87547 + 0.40020(x-2.40) - 0.07412(x-2.40)(x-2.60)$$

$$\therefore f(2.65) \approx P_2(2.65) = 0.974593 \quad (\text{精确值 } 0.974560)$$

$$P_2(x) = 0.95551 + 0.37055(x-2.60) - 0.06400(x-2.60)(x-2.80)$$

$$\therefore f(2.65) \approx P_2(2.65) = 0.9788372$$



## 5.3.3 Newton插值公式

| $x_i$ | $f(x_i)$ | 1阶差商    | 2阶差商     | 3阶差商    | 4阶差商    |
|-------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 2.2   | 0.78846  |         |          |         |         |
| 2.4   | 0.87547  | 0.43505 |          |         |         |
| 2.6   | 0.95551  | 0.40020 | -0.08713 |         |         |
| 2.8   | 1.02962  | 0.37055 | -0.07412 | 0.02167 |         |
| 3.0   | 1.09861  | 0.34495 | -0.06400 | 0.01687 | 0.00435 |

$$\begin{aligned}P_4(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \\&\quad f[x_0, x_1, x_2, x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3) \\&= 0.78846 + 0.43505(x-2.20) - 0.08713(x-2.20)(x-2.40) + \\&\quad + 0.02167(x-2.20)(x-2.40)(x-2.60) - 0.00435(x-2.20)(x-2.40)(x-2.60)(x-2.80) \\&\therefore f(2.65) \approx P_4(2.65) = 0.974534 \quad (\text{精确值 } 0.974560)\end{aligned}$$

## 5.3.4 Newton插值余项

**定理:** 设 $P_n(x)$ 是  $n$  次Newton插值多项式, 则

$$R_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0) \cdots (x - x_n)$$

证明: 上述表达式在  $x=x_i$  处是显然成立的。

设 $x$ 是  $[a, b]$  上异于 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ 的任一点, 以 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x$ 为节点的Newton插值多项式为

$$P_{n+1}(t) = P_n(t) + f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x](t - x_0)(t - x_1) \cdots (t - x_n)$$

令  $t = x$ , 则有  $P_{n+1}(x) = f(x)$ , 即

$$f(x) = P_n(x) + f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

$$= f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0) \cdots (x - x_n)$$

## 5.3.4 Newton插值余项

$n$ 次代数插值问题的解是存在且唯一的，因此，*Newton*插值与*Lagrange*插值只是形式上不同，若将它们按  $x$  的幂展开，所得的多项式是完全一样的，故其余项也相同，即

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0) \cdots (x - x_n) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0) \cdots (x - x_n)$$

$$f[x_0, \cdots, x_n, x] = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!}$$

## 5.3.4 Newton插值余项

[例]求上例中的插值余项

解：差商表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | 1阶差商    | 2阶差商     | 3阶差商    | 4阶差商    |
|-------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 2.2   | 0.78846  |         |          |         |         |
| 2.4   | 0.87547  | 0.43505 |          |         |         |
| 2.6   | 0.95551  | 0.40020 | -0.08713 |         |         |
| 2.8   | 1.02962  | 0.37055 | -0.07412 | 0.02167 |         |
| 3.0   | 1.09861  | 0.34495 | -0.06400 | 0.01687 | 0.00435 |

$\therefore f(2.65) \approx P_2(2.65) = 0.974593$  (精确值0.974560)

$$R_2(2.65) = |f[x_0, x_1, x_2, x](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)|$$

$$\approx |f[x_0, x_1, x_2, x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)|$$

$$= |0.01687(2.65-2.4)(2.65-2.6)(2.65-2.8)| \leq 3.16406 \times 10^{-5}$$

## 5.3.4 Newton插值余项

[例]求上例中的插值余项

解：差商表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | 1阶差商    | 2阶差商     | 3阶差商    | 4阶差商     |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 2.2   | 0.78846  |         |          |         |          |
| 2.4   | 0.87547  | 0.43505 |          |         |          |
| 2.6   | 0.95551  | 0.40020 | -0.08713 |         |          |
| 2.65  | 0.97459  | 0.38160 | -0.07440 | 0.02829 |          |
| 2.8   | 1.02962  | 0.36687 | -0.07365 | 0.00188 | -0.04402 |

$\therefore f(2.65) \approx P_2(2.65) = 0.974593$  (精确值0.974560)

$$\begin{aligned} R_2(2.65) &= |f[x_0, x_1, x_2, x] (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)| \\ &= |0.00188 (2.65-2.4)(2.65-2.6)(2.65-2.8)| = 3.525 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

■假设在实践中已经观察实测到以下四个数据点

| x | y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |

■通过牛顿插值构造一个多项式来逼近这些数据点，用C编程实现，并计算在 $f(1.5)$ 处近似值。

# 目录

5.1 插值基本概念

5.2 *Lagrange*插值

5.3 *Newton*插值

5.4 等距节点插值

5.5 分段低次插值

5.6 *Hermite*插值

5.7 样条插值

## 5.4 等距节点插值

**需求：**实际应用中，经常有等距节点的情况，插值公式可进一步简化

**定义：**设函数 $f(x)$ 在节点 $x_k = x_0 + kh$ 上的值 $f(x_k) = y_k, k=0,1,2,\dots,n$ ,称 $y_{k+1} - y_k$ 为 $f(x)$ 在 $x_k$ 上的一阶差分，记为 $\Delta y_k$ 。即

$$\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$$

称 $\Delta y_{k+1} - \Delta y_k$ 为 $f(x)$ 在 $x_k$ 上的二阶差分，记为 $\Delta^2 y_k$

一般的，称 $\Delta^m y_k = \Delta^{m-1} y_{k+1} - \Delta^{m-1} y_k$ 为 $f(x)$ 在 $x_k$ 上的 $m$ 阶差分



## 5.4 等距节点插值

和差商一样，差分有差分表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | $\Delta y_k$ | $\Delta^2 y_k$ | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| $x_0$ | $f(x_0)$ | $\Delta y_0$ | $\Delta^2 y_0$ | $\Delta^3 y_0$ | $\Delta^4 y_0$ |
| $x_1$ | $f(x_1)$ | $\Delta y_1$ | $\Delta^2 y_1$ | $\Delta^3 y_1$ |                |
| $x_2$ | $f(x_2)$ | $\Delta y_2$ | $\Delta^2 y_2$ |                |                |
| $x_3$ | $f(x_3)$ | $\Delta y_3$ |                |                |                |
| $x_4$ | $f(x_4)$ |              |                |                |                |

差分具有如下性质

(1) 各阶差分均可用函数值表示

$$\Delta^n y_k = \sum_{j=0}^n (-1)^j C_n^j y_{k+n-j} = \sum_{j=0}^n (-1)^j \frac{n(n-1)\cdots(n-j+1)}{j!} y_{k+n-j}$$

如  $\Delta^3 y_k = y_{k+3} - 3y_{k+2} + 3y_{k+1} - y_k$

## 5.4 等距节点插值

(2) 差分和差商的关系

$$\begin{aligned}f[x_k, x_{k+1}] &= \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} = \frac{1}{h} \Delta y_k \\f[x_k, x_{k+1}, x_{k+2}] &= \frac{f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k+1}, x_{k+2}]}{(x_k - x_{k+2})} \\&= \frac{1}{2h} \left( \frac{\Delta y_{k+1}}{h} - \frac{\Delta y_k}{h} \right) = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 y_k \\f[x_0, \dots, x_m] &= \frac{1}{m!} \frac{1}{h^m} \Delta^m y_0\end{aligned}$$

(3) 差分和导数的关系

$$\Delta^m y_0 = h^m f^{(m)}(\xi)$$

(4) 当  $m < n$  时,  $m$  次多项式的  $n$  阶差分为零

# 5.4 等距节点插值

[例]构建差分表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | $\Delta y_k$ | $\Delta^2 y_k$ | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| $0$   | $0$      | $1$          | $6$            | $6$            | $0$            |
| $1$   | $1$      | $7$          | $12$           |                |                |
| $2$   | $8$      | $19$         |                | $6$            |                |
| $3$   | $27$     |              | $18$           |                |                |
| $4$   | $64$     | $37$         |                |                | $0$            |
| $5$   | $125$    | $61$         | $24$           | $6$            |                |

定义：称  $y_{k+1}-y_k$  为  $f(x)$  在  $x_k$  上的一阶向前差分，记为  $\Delta y_k$ 。而  $y_k-y_{k-1}$  为  $f(x)$  在  $x_k$  上的一阶向后差分，记为  $\nabla y_k$ 。

# 5.4 等距节点插值

向前差分表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | $k$ | $\Delta y_k$ | $\Delta^2 y_k$ | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------|----------|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|
| $x_0$ | $f(x_0)$ | 0   | $\Delta y_0$ | $\Delta^2 y_0$ | $\Delta^3 y_0$ | $\Delta^4 y_0$ |
| $x_1$ | $f(x_1)$ | 1   | $\Delta y_1$ | $\Delta^2 y_1$ | $\Delta^3 y_1$ |                |
| $x_2$ | $f(x_2)$ | 2   | $\Delta y_2$ | $\Delta^2 y_2$ |                |                |
| $x_3$ | $f(x_3)$ | 3   | $\Delta y_3$ |                |                |                |
| $x_4$ | $f(x_4)$ |     |              |                |                |                |

向后差分表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | $k$ | $\Delta y_k$ | $\Delta^2 y_k$ | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------|----------|-----|--------------|----------------|----------------|----------------|
| $x_0$ | $f(x_0)$ | 0   |              |                |                |                |
| $x_1$ | $f(x_1)$ | 1   | $\Delta y_1$ |                |                |                |
| $x_2$ | $f(x_2)$ | 2   | $\Delta y_2$ | $\Delta^2 y_2$ |                |                |
| $x_3$ | $f(x_3)$ | 3   | $\Delta y_3$ | $\Delta^2 y_3$ | $\Delta^3 y_3$ |                |
| $x_4$ | $f(x_4)$ | 4   | $\Delta y_4$ | $\Delta^2 y_4$ | $\Delta^3 y_4$ | $\Delta^4 y_4$ |

## 5.4 等距节点插值

➤ 利用差分性质，构建 $Newton$ 插值多项式

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + \cdots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) + R_n(x) \\ &= f(x_0) + \frac{\Delta y_0}{h}(x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2}(x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + \cdots + \frac{\Delta^n y_0}{n!h^n}(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) + R_n(x) \end{aligned}$$

由于 $x_k = x_0 + kh$ ，令 $x = x_0 + th$ ， $t \in [0, n]$  则上式成为

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1) + \cdots + \frac{1}{n!} \Delta^n y_0 t(t-1) \cdots (t-n+1) + R_n(x) \\ R_n(x) &= \frac{t(t-1) \cdots (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n] \quad (5.9) \end{aligned}$$

上式称为 $Newton$ 前插值公式

## 5.4 等距节点插值

由于 $x_k = x_0 + kh$ , 令 $x = x_0 + th$ , 则上式成为

$$f(x) = f(x_0) + \nabla y_0 t + \frac{1}{2!} \nabla^2 y_0 t(t+1) + \cdots + \frac{1}{n!} \nabla^n y_0 t(t+1) \cdots (t+n-1) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{t(t+1) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\xi) \quad \xi \in [x_0, x_n]$$

上式称为 *Newton* 后插值公式

# 5.4 等距节点插值

[例] 已知  $y=(x)^{1/2}$  的函数表, 求  $(1.01)^{1/2}$  ,  $(1.28)^{1/2}$

| $x_i$       | $f(x_i)$       | $\Delta y_k$   | $\Delta^2 y_k$  | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>1.00</b> | <b>1.00000</b> | <b>0.02470</b> | <b>-0.00059</b> | <b>0.00005</b> |                |
| <b>1.05</b> | <b>1.02470</b> | <b>0.02411</b> | <b>-0.00054</b> | <b>0.00004</b> |                |
| <b>1.10</b> | <b>1.04881</b> | <b>0.02357</b> | <b>-0.00050</b> |                | <b>0.00001</b> |
| <b>1.15</b> | <b>1.07238</b> | <b>0.02307</b> |                 |                |                |
| <b>1.20</b> | <b>1.09545</b> | <b>0.02258</b> | <b>-0.00049</b> | <b>0.00003</b> |                |
| <b>1.25</b> | <b>1.11803</b> | <b>0.02212</b> | <b>-0.00046</b> |                |                |
| <b>1.30</b> | <b>1.14015</b> |                |                 |                |                |

解: 前三阶差分接近0, 可用二次插值多项式, 用Newton前插值公式,  $x_0=1.00$ ,

$h=0.05, t=0.2$

$$f(1.01) = f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1)$$
$$= 1.0 + 0.2 \times (0.02470) + 0.5 \times \frac{1}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times (-0.00059)$$
$$= 1.0050344$$

真实值=1.004987562  
误差=0.000046838

# 5.4 等距节点插值

[例] 已知  $y=(x)^{1/2}$  的函数表, 求  $(1.01)^{1/2}$  ,  $(1.28)^{1/2}$

| $x_i$       | $f(x_i)$       | $\Delta y_k$   | $\Delta^2 y_k$  | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>1.00</b> | <b>1.00000</b> | <b>0.02470</b> | <b>-0.00059</b> | <b>0.00005</b> |                |
| <b>1.05</b> | <b>1.02470</b> | <b>0.02411</b> | <b>-0.00054</b> | <b>0.00004</b> |                |
| <b>1.10</b> | <b>1.04881</b> | <b>0.02357</b> | <b>-0.00050</b> |                | <b>0.00001</b> |
| <b>1.15</b> | <b>1.07238</b> | <b>0.02307</b> |                 |                |                |
| <b>1.20</b> | <b>1.09545</b> | <b>0.02258</b> | <b>-0.00049</b> | <b>0.00003</b> |                |
| <b>1.25</b> | <b>1.11803</b> | <b>0.02212</b> | <b>-0.00046</b> |                |                |
| <b>1.30</b> | <b>1.14015</b> |                |                 |                |                |

解: 前三阶差分接近0, 可用二次插值多项式, 用Newton前插值公式,  $x_0=1.25$ ,

$h=0.05, t=0.6$

$$\begin{aligned} f(1.28) &= f(x_0) + \Delta y_0 t \\ &= 1.11803 + 0.6 \times (0.02212) \\ &= 1.131302 \end{aligned}$$

真实值=1.131370850  
误差=0.000068850



# 5.4 等距节点插值

[例] 已知  $y=(x)^{1/2}$  的函数表, 求  $(1.01)^{1/2}$  ,  $(1.28)^{1/2}$

| $x_i$       | $f(x_i)$       | $\Delta y_k$   | $\Delta^2 y_k$  | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>1.00</b> | <b>1.00000</b> | <b>0.02470</b> | <b>-0.00059</b> | <b>0.00005</b> |                |
| <b>1.05</b> | <b>1.02470</b> | <b>0.02411</b> | <b>-0.00054</b> | <b>0.00004</b> |                |
| <b>1.10</b> | <b>1.04881</b> | <b>0.02357</b> | <b>-0.00050</b> |                | <b>0.00001</b> |
| <b>1.15</b> | <b>1.07238</b> | <b>0.02307</b> |                 |                |                |
| <b>1.20</b> | <b>1.09545</b> | <b>0.02258</b> | <b>-0.00049</b> | <b>0.00003</b> |                |
| <b>1.25</b> | <b>1.11803</b> | <b>0.02212</b> | <b>-0.00046</b> |                |                |
| <b>1.30</b> | <b>1.14015</b> |                |                 |                |                |

解: 前三阶差分接近0, 可用二次插值多项式, 用Newton前插值公式,  $x_0=1.20$ ,

$h=0.05, t=1.6$

$$\begin{aligned} f(1.28) &= f(x_0) + \Delta y_0 t + \frac{1}{2!} \Delta^2 y_0 t(t-1) \\ &= 1.09545 + 1.6 \times (0.02258) + 0.5 \times 1.6 \times 0.6 \times (-0.00046) \\ &= 1.1313572 \end{aligned}$$

真实值=1.131370850  
误差= 0.00001365

# 5.4 等距节点插值

| $x_i$ | $f(x_i)$ | $\Delta y_k$ | $\Delta^2 y_k$ | $\Delta^3 y_k$ | $\Delta^4 y_k$ |
|-------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.00  | 1.00000  | 0.02470      | -0.00059       | 0.00005        |                |
| 1.05  | 1.02470  | 0.02411      | -0.00054       | 0.00004        |                |
| 1.10  | 1.04881  | 0.02357      | -0.00050       |                | 0.00001        |
| 1.15  | 1.07238  | 0.02307      |                |                |                |
| 1.20  | 1.09545  | 0.02258      | -0.00049       | 0.00003        |                |
| 1.25  | 1.11803  | 0.02212      | -0.00046       |                |                |
| 1.30  | 1.14015  |              |                |                |                |

$x=1.28$ 接近1.30，可用Newton后插值公式，

$x_0=1.30, \quad h=0.05, \quad t = -2/5 \quad \nabla y_0 = \Delta y_5 \quad \nabla^2 y_0 = \Delta^2 y_4 \quad \nabla^3 y_0 = \Delta^3 y_3$

$$f(1.28) = f(x_0) + \nabla y_0 t + \frac{1}{2!} \nabla^2 y_0 t(t + 1)$$
$$= 1.14015 + (-\frac{2}{5}) \times (0.02212) + 0.5 \times (-\frac{2}{5}) \times (-\frac{2}{5} + 1) \times (-0.00046)$$
$$= 1.1313572$$

真实值=1.131370850

误差=0.00001365

- 假设我们想要从下表中给定的数据点  $(x,y)$  中得出函数  $f(x)$  的近似值

|   |      |     |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
| x | 0    | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| y | -1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |

- 使用等距节点插值法，假设使用4个均匀分布的节点插值函数来近似  $f(x)$ 。计算在  $f(1.7)$  处近似值

# 课后作业：

课本P132页,第2、4、6题。



**谢谢各位同学！**

---